

2.4 Zugriffsrechte in Klassen

Aufgabe 1 Projekt Breakout

a) Spiel starten und versuchen zu gewinnen. b) Nur im Hauptprogramm schummeln (Website, TODO 1.1–1.4).

c) Was fällt dir in den anderen Klassen auf? Wodurch wird das Schummeln möglich?

Alle Attribute und Methoden sind `public`. Das Hauptprogramm kann z. B. `meinSpiel.leben` oder `die Geschwindigkeit des Schlägers direkt überschreiben`.

Mein Vorschlag, wie eine Klasse ihre Daten schützen könnte:

Attribute nur innerhalb der eigenen Klasse veränderbar machen. Andere Klassen dürfen nur über Methoden der Klasse etwas ändern (z. B. `punkteErhoehen()`), die das prüfen können.

Alles öffentlich?

Mittels Zugriffsmodifikatoren können Zugriffsrechte gesetzt werden, sodass Teile des Programms nicht mehr von außen sichtbar sind. Daher nennt man diese auch Sichtbarkeitsmodifikatoren.

Zugriffsmodifikator	Zugriff innerhalb der Klasse	Zugriff von außen / anderen Klassen	Beschreibung
<code>public</code>	ja	ja	Jeder kann lesen, schreiben und aufrufen.
<code>private</code>	ja	nein	Nur die eigene Klasse kann lesen, schreiben und aufrufen.

Da die Daten so in ihrer Klasse abgekapselt werden, spricht man von

Datenkapselung.

Best Practice (Zugriffsrechte möglichst restriktiv):

- alle Attribute `private` setzen und
- nur bei Bedarf über Getter- und Setter-Methoden zugreifen lassen,
- (Hilfs-)Methoden, die andere Klassen nicht brauchen, `private` setzen,
- Klassen und Konstruktoren bleiben `public`.

Aufgabe 2 Projekt Breakout: Absichern

a) Setze in Spiel alle Attribute auf private. Welche Zeilen im Hauptprogramm markiert der Compiler jetzt? Welche Tricks gehen noch?

Alle Zeilen, die direkt auf Attribute von meinSpiel zugreifen (z.B. meinSpiel.leben = ...). Es geht nur noch, was öffentliche Methoden erlauben.

b) Schlaeger, Ball und Block absichern: Website.

c) Ändere das Zugriffsrecht des Konstruktors von Spiel in private. Beschreibe das Verhalten:

new Spiel() im Hauptprogramm ist ein Fehler: Von außen kann kein Spiel mehr erzeugt werden.

d) Warum ist ein Setter mit Prüfung (wie setzeGroesse) nur sinnvoll, wenn das Attribut privat ist?

Ist groesse öffentlich, kann jede Klasse es direkt setzen und die Prüfung umgehen. Nur bei private führt der einzige Weg über den Setter.

Aufgabe 3 Sichtbarkeit in der Klassenkarte

a) Öffne in der IDE die Ansicht „Klassen“. Ändere Zugriffsrechte und beobachte die Klassenkarten.

b) Übertrage die Klassenkarte zu Block vor und nach deinen Änderungen.

In der Klassenkarte werden Sichtbarkeiten mit + für public oder - für private vor Attributen und Methoden gekennzeichnet.

vorher:

Block
+ farbe : String
+ meinBall : Ball
+ meinSpiel : Spiel
+ Block(farbe, x, y, ball, spiel)
+ act()

nachher:

Block
- farbe : String
- meinBall : Ball
- meinSpiel : Spiel
+ Block(farbe, x, y, ball, spiel)
+ act()